

目录

1. 实习意义与目的.....	1
2. 实习任务.....	1
2.1 主要任务.....	1
2.2 实习任务主要包括：	1
3. 实习内容及步骤.....	1
3.1 Matlab 图像处理基础.....	1
3.1.1 Workspace 与数据的格式.....	1
3.1.2 数据的基本统计分析.....	3
3.1.3 文件操作.....	5
3.1.4 MATLAB 程序设计	7
3.2 图像编码压缩.....	8
3.2.1 熟悉 Matlab 中相关函数的用法.....	8
3.2.2 利用 DCT 变换进行简单的图像压缩.....	8
3.2.3 利用小波变换进行图像压缩.....	11
3.3 遥感图像读取.....	13
3.3.1 遥感图像头文件获取.....	13
3.3.2 遥感图像基本信息读取.....	13
3.3.3 遥感图像数据读取与显示.....	16
3.3.4 遥感图像数据存储.....	20
3.4 遥感图像增强.....	21
3.4.1 直方图均衡化.....	21
3.4.2 指数变换.....	22
3.4.3 对数变换.....	23
3.4.4 线性拉伸.....	24
3.5 遥感图像融合.....	27
3.5.1 小波变换融合.....	27
3.5.2 利用自带融合函数实现融合	28
3.5.3 Brovey 融合	30
4 实习总结.....	32

1. 实习意义与目的

遥感数字图像处理实习是地球信息科学与技术专业一门重要的实践课程，是培养实践能力和独立工作能力的一项重要措施。通过实习，进一步学习和掌握 MATLAB 程序设计方法，验证、巩固、深化已学过的数字图像处理基本知识，并应用于简单的遥感图像处理中，为今后工作打下基础。

2. 实习任务

2.1 主要任务

通过本次实习，以 MATLAB 为平台，了解数字图像处理专业知识及基本技能内容，完成图像压缩、遥感图像读写、显示、融合任务，分析存在的问题与解决方法，理解专业知识点间的体系构成，进一步加深专业知识的理解与掌握，培养综合处理问题的能力。

2.2 实习任务主要包括：

- (1) 进一步熟悉 MATLAB 软件工作界面及软件使用；
- (2) 进一步巩固 MATLAB 程序设计方法；
- (3) 熟悉 MATLAB 图像处理工具箱，掌握常用的图像处理函数；
- (4) 巩固数字图像压缩、增强、读写、融合的基本理论与方法；
- (5) 实现数字图像的压缩、遥感图像读写、显示、增强与融合。

3. 实习内容及步骤

3.1 Matlab 图像处理基础

3.1.1 Workspace 与数据的格式

- (1) 在命令窗口创建矩阵 $A = [1 \ 9 \ 4 \ 5; 0 \ 6 \ 3 \ 9; 6 \ 2 \ 8 \ 3]$

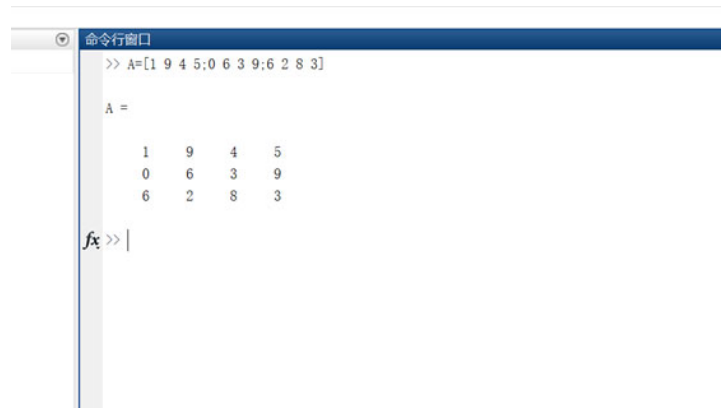


图 1 创建 A 矩阵结果图

(2) 在 Workspace 窗口查看变量名、数据值，最大值和最小值

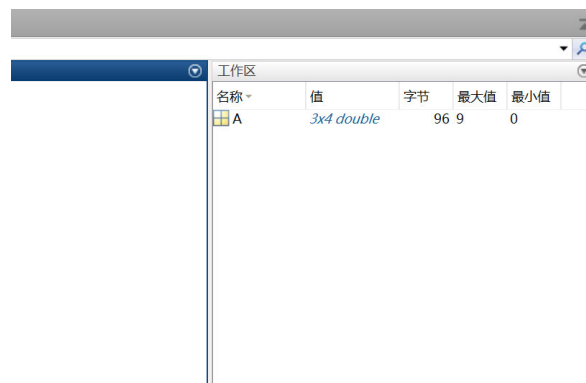


图 2 Workspace 窗口查看

(3) 查看当前路径，将矩阵A保存到当前路径，并将数据文件命名为“testd”

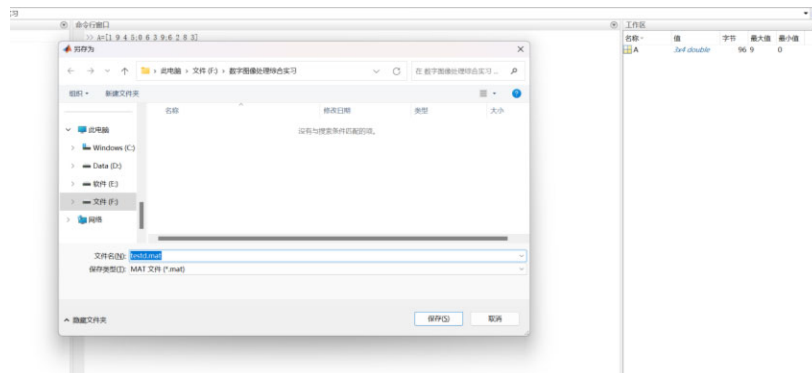


图 3 数据文件命名

(4) 打开当前路径下的文件夹，查看文件夹下的文件格式



图 4 文件格式

(5) 清除 Workspace 中的所有数据

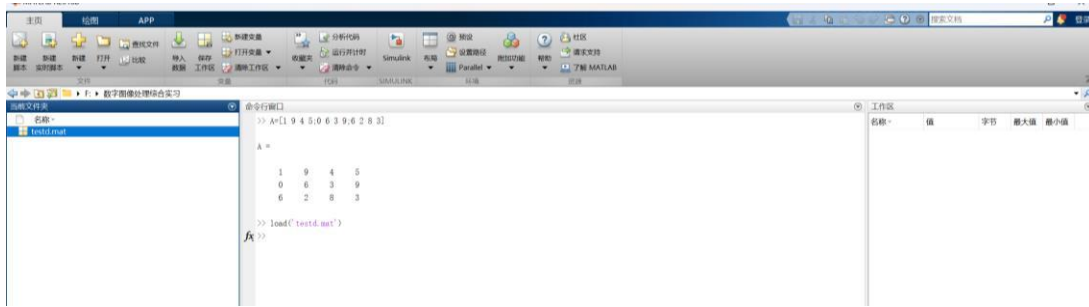


图 5 清除数据

(6) 读入 testd, 查看 Workspace

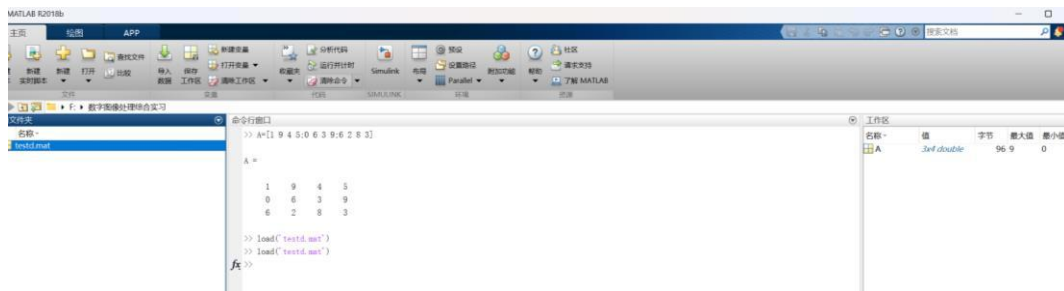


图 6 读入 testd

3.1.2 数据的基本统计分析

(1) 读入一幅彩色图像，将数据赋值给 I；通过 rgb2gray 转换至灰度图像，将数据赋值给 I1；通过“size”命令，分析矩阵 I1 的行列数和元素个数

(2) 通过 MATLAB 的帮助命令，查看 MATLAB 计算均值的函数“mean”的说明，利用该函数计算矩阵 I1 的均值，比较 mean(I1,1)和 mean(I1,2)的区别

(3) 通过 MATLAB 的帮助命令，查看最大值“max”、最小值“min”的帮助文件，计算矩阵 I1 的最大值和最小值，比较 min(I1,1)和 min(I1,2)的区别，max(I1,1)和 max(I1,2)的区别

(4) 通过 MATLAB 的帮助命令，查看方差“var”、标准差“std”的帮助文件，计算矩阵 I1 的方差和标准差，比较 var(I1,1)和 var(I1,2)的区别，std(I1,1)和 std(I1,2)的区别

```
I=imread('D:\Sweet_Lemon\Desktop\2022 级地科实习\wuyuan. jpg');%读入彩色图像
```

```
I1=rgb2gray(I);%转灰度图像
```

```
I1 = double(I1);
```

```
[m,n] = size(I1);
```

```
m=size(I1,1);%行数
```

```
n=size(I1,2);%列数
```

```

s=m*n;%元素数量
average=mean(mean(I1));%I1 均值
average1=mean(I1,1);%按列计算均值
average2=mean(I1,2);%按行计算均值
Max=max(max(I1));
image_max1=max(I1,[],1);%按列取最大值
image_max2=max(I1,[],2);%按行取最大值
Min=min(min(I1));
image_min1=max(I1,[],1);%按列取最小值
image_min2=max(I1,[],2);%按行取最小值

S=std2(I1);
image_std1=std(I1,0,1);%按列计算标准差
image_std2=std(I1,0,2);%按行计算标准差
V=S^2;
image_var1=var(I1,0,1);%按列计算方差
image_var2=var(I1,0,2);%按行计算方差

```

工作区					
名称 ^	值	字节	最大值	最小值	
average	107.3005	8	107.3005	107.3005	
average1	1x3150 double	25200	145.0786	77.8924	
average2	2100x1 double	16800	158.7013	25.0533	
I	2100x3150x3 uint8	19845000	<元素太多>	<元素太多>	
I1	2100x3150 double	52920000	<元素太多>	<元素太多>	
image_max1	1x3150 double	25200	255	203	
image_max2	2100x1 double	16800	255	191	
image_min1	1x3150 double	25200	255	203	
image_min2	2100x1 double	16800	255	191	
image_std1	1x3150 double	25200	77.8060	52.0117	
image_std2	2100x1 double	16800	74.3802	24.7101	
image_var1	1x3150 double	25200	6.0538e+03	2.7052e+03	
image_var2	2100x1 double	16800	5.5324e+03	610.5885	
m	2100	8	2100	2100	
Max	255	8	255	255	
Min	0	8	0	0	
n	3150	8	3150	3150	
s	6615000	8	6615000	6615000	
S	68.1636	8	68.1636	68.1636	
V	4.6463e+03	8	4.6463e+03	4.6463e+03	

图7 数据统计分析图

- ①矩阵 I1 的行列数和元素个数分别为：2100、3150、661500；
- ②mean(I1,1)和 mean(I1,2)的区别：mean(I1,1)计算的是矩阵行方向上的均值，而 mean(I1,2) 计算的是矩阵列方向上的均值；
- ③min(I1,1)和 min(I1,2)的区别：min(I1,1)计算的是矩阵行方向上的最小值，而 min(I1,2) 计算的是矩阵列方向上的最小值；

④ $\max(I1, 1)$ 和 $\max(I1, 2)$ 的区别： $\max(I1, 1)$ 计算的是矩阵行方向上的最大值，而 $\max(I1, 2)$ 计算的是矩阵列方向上的最大值；

⑤ $\text{var}(I1, 1)$ 和 $\text{var}(I1, 2)$ 的区别： $\text{var}(I1, 1)$ 计算的是矩阵行方向上的方差，而 $\text{var}(I1, 2)$ 计算的是矩阵列方向上的方差；

⑥ $\text{std}(I1, 1)$ 和 $\text{std}(I1, 2)$ 的区别： $\text{std}(I1, 1)$ 计算的是矩阵行方向上的标准差，而 $\text{std}(I1, 2)$ 计算的是矩阵列方向上的标准差；

(5) 绘制图像 I1 的直方图

```
I=imread('D:\Sweet_Lemon\Desktop\2022 级地科实习\wuyuan. jpg');%读入彩色图像
```

```
I1=rgb2gray(I);%转灰度图像
```

```
imhist(I1);title('直方图');
```

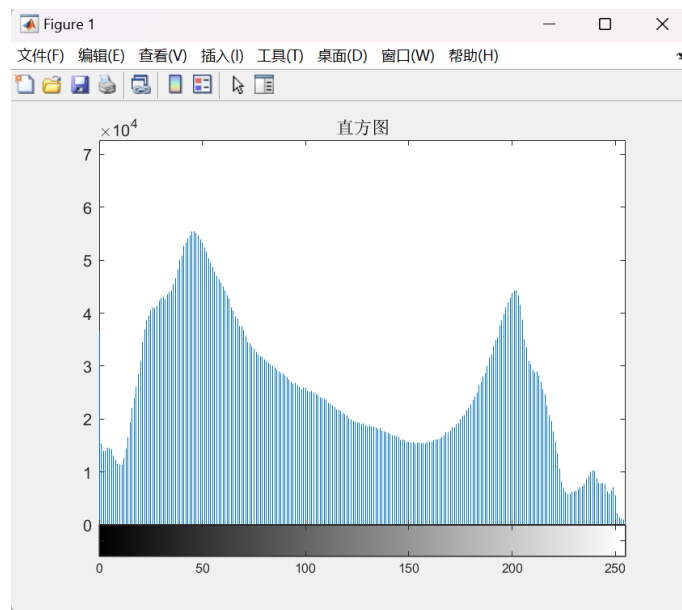


图8 直方图

3.1.3 文件操作

(1) 建立数据文件 test.dat，用于存放矩阵 A 的数据

```
A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];  
fid = fopen('test.dat','w');  
cnt = fwrite(fid,A, 'float');  
fclose(fid);
```

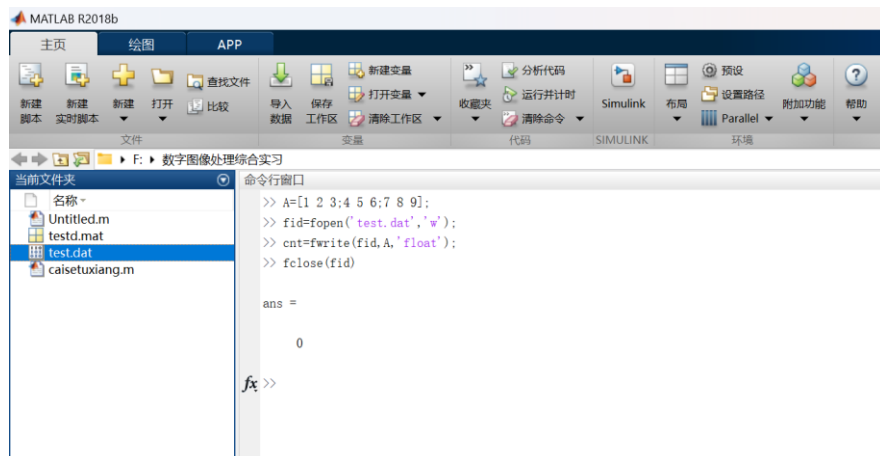


图9 建立数据文件

(2) 读取文件 test.dat 的内容

```

fid=fopen(' test.dat','r');
[B,cnt]=fread(fid,[5,inf],'float');
fclose(fid)

```

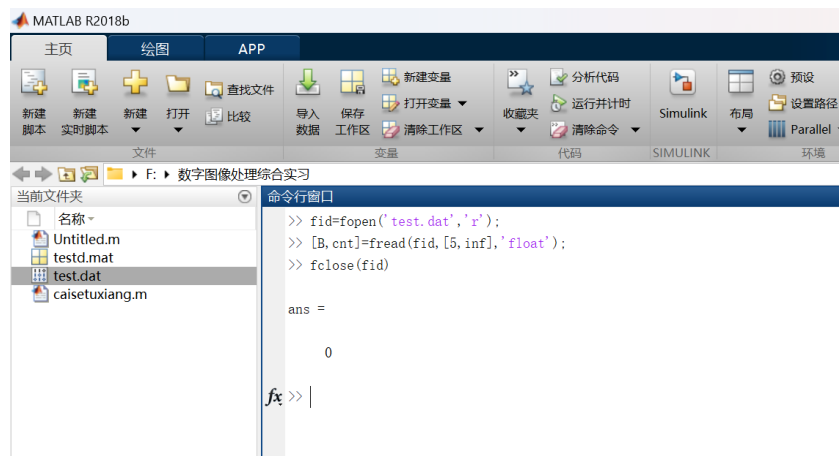


图10 读取文件内容

(3) 文件定位

```

a=1:5;
fid=fopen(' fdat.txt','w');
fwrite(fid,a,'int16');%将 a 中的元素以双字节整型写入文件 fdat.txt 中
status1=fclose(fid);
fid=fopen(' fdat.txt','r');
status2=fseek(fid,6, 'bof');%将文件指针从开始位置向尾部偏移 6 个字节
four=fread(fid,1, 'int16');
position=ftell(fid);
eight=fread(fid,1, 'int16');

```

```
命令窗口
>> a=1:5;
>> fid=fopen(' fdat.txt','w');
>> fwrite(fid,a,'int16');%将a中的元素以双字节整型写入文件fdat.txt中
>> status1=fclose(fid);
>> fid=fopen(' fdat.txt','r');
>> status2=fseek(fid,6,'bof');
>> four=fread(fid,1,'int16');
>> position=ftell(fid);
>> eight=fread(fid,1, 'int16')

eight =

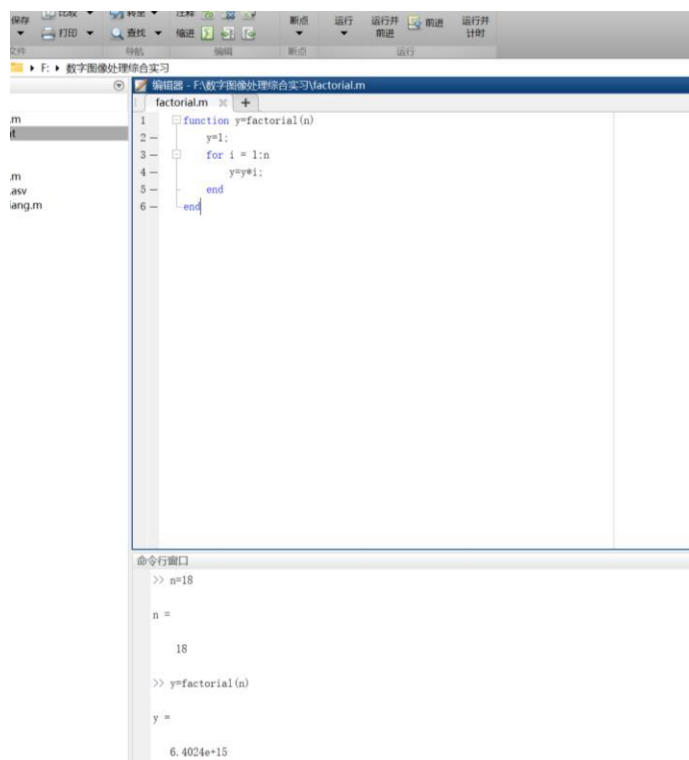
    5

fx >>
```

图 11 文件定位结果

3.1.4 MATLAB 程序设计

(1) 编写一个名为“factorial”的函数，该函数的输入是一个自然数 n，输出为 n 的阶乘，调用该函数计算 18!。



```
编辑器 - F:\数字图像处理综合实习\factorial.m
1 function y=factorial(n)
2     y=1;
3     for i = 1:n
4         y=y*i;
5     end
6 end

命令窗口
>> n=18

n =

    18

>> y=factorial(n)

y =

 6.4024e+15
```

图 12 factorial 函数编写

(2) 一元二次方程的标准形式为： $ax^2 + bx + c = 0$ 。编写一元二次方程求根的函数“root2”，该函数的输入是 a, b, c 的具体数值，该函数首先判断这个方程有几个实数根，并在命令窗口输出字符串提示该方程的实数根个数，然后在命令窗口分别列出所有的实根。调用该函数求方程 $3x^2 + 7x + 1 = 0$ 的实数根。

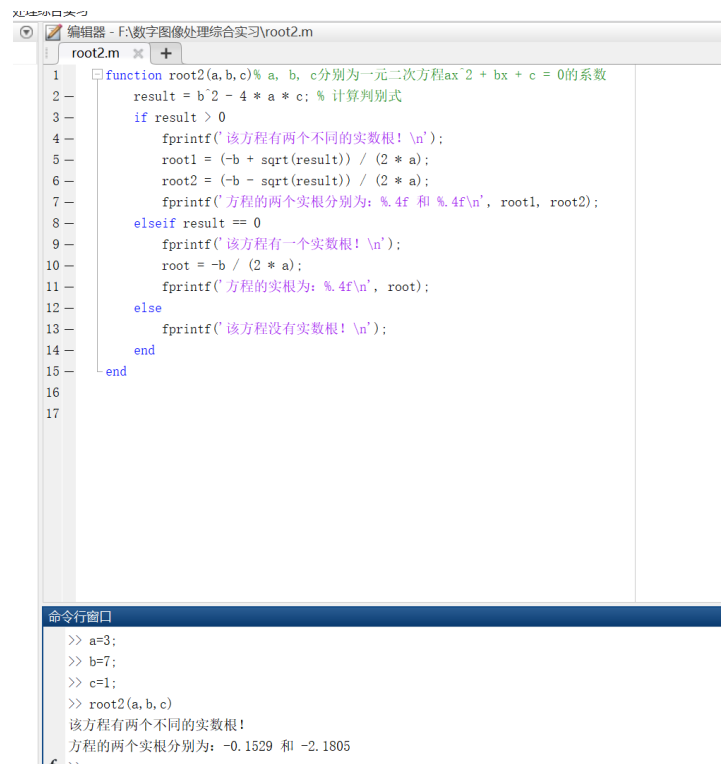


图 13 root2 函数的编写

3.2 图像编码压缩

3.2.1 熟悉 Matlab 中相关函数的用法

- (1) dct2---二维离散余弦变换
- (2) idct2---二维离散余弦反变换
- (3) dctmtx---计算 DCT 变换矩阵
- (4) blkproc---对图像进行分块处理
- (5) dwt2---二维单尺度小波变换
- (6) wavedec2---二维多尺度小波分解
- (7) appcoef2---二维离散小波变换低频系数提取
- (8) detcoef2---二维离散小波变换高频系数提取

3.2.2 利用 DCT 变换进行简单的图像压缩

(1) 实验 1

```
clc; clear all; close all;
```

```
I=imread('D:\Sweet_Lemon\Desktop\2022 级地科实习\lena.bmp');
```

```

I1=im2double(I);
T=dct2(I1);
T(1,1)=0;% 去除原点值
I2=idct2(T);% 对该图像进行离散余弦反变换
% 显示原始图像与处理后的图像
subplot(121), imshow(I);title('原图像');
subplot(122), imshow(I2);title('变换后图像');

```

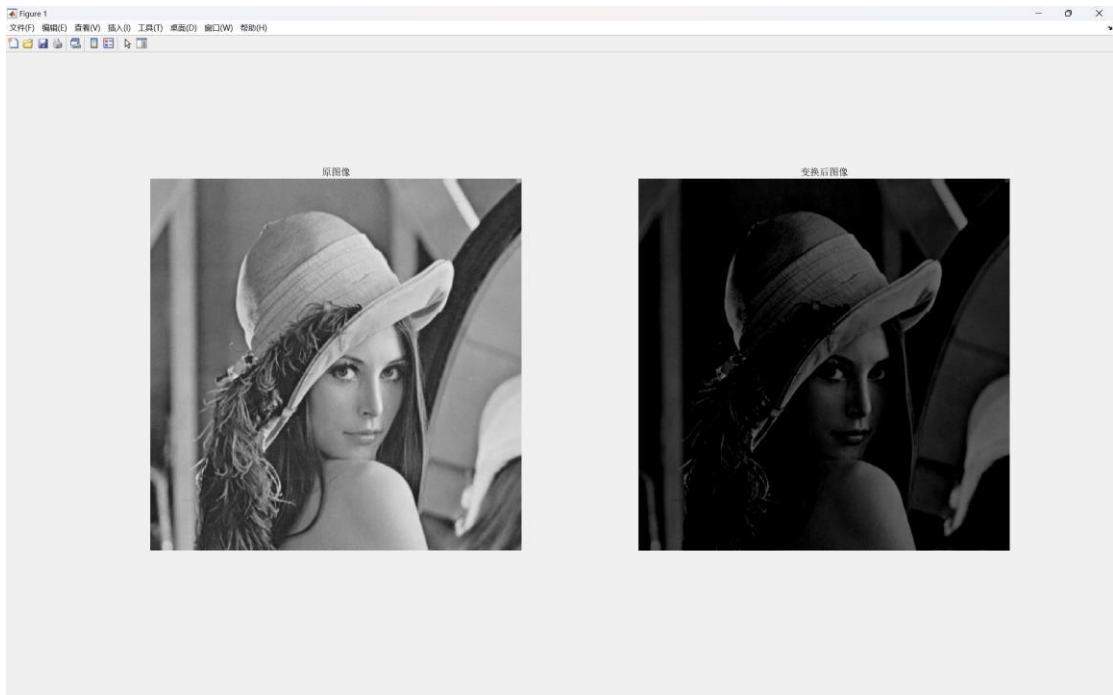


图 14 DCT 变换结果

思考：比较两图像的差异

原图像是正常的黑白照片，具有丰富的灰度层次，能够清晰地分辨出人物的面部特征、帽子的纹理以及背景的细节。而经过 DCT 变换后的图像整体变得更暗，对比度显著降低，许多细节被模糊化处理。人物的面部特征、帽子的纹理和背景的细节都变得难以辨认，整个图像看起来像是被阴影覆盖，失去了原图像的清晰度和层次感

（2）实验 2

利用 MATLAB 对 lena 图像进行 DCT 变换，并保留 128×128 个 DCT 变换系数，然后重构图像，比较重建图像与原始图像的差异。

```

I=imread('D:\Sweet_Lemon\Desktop\2022 级地科实习\lena.bmp');
%I = rgb2gray(I);
J = dct2(I);
J(128:256,:)=[];
J(:,128:256) =[];

```

```
K = idct2(J);
imshow(I), figure, imshow(K, [0 255]);
```

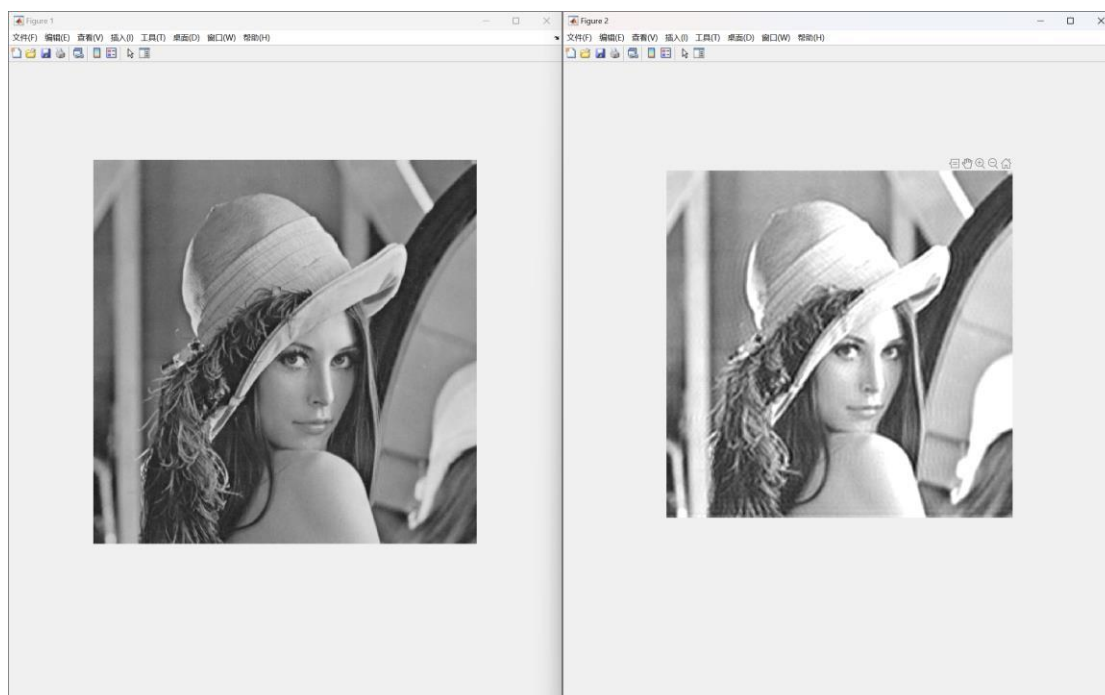


图 15 DCT 变换重构图像

比较：原始图像：原始图像具有丰富的细节和清晰的边缘。颜色和亮度的过渡自然，能够清晰地分辨出图像中的各种元素。重构图像整体看起来较为模糊，只保留了 128×128 个 DCT 变换系数，图像丢失了很多高频细节信息，导致图像看起来更模糊。原始图像的边缘清晰，人物与背景的分界明显。重构图像的边缘变得模糊，人物与背景的分界不再那么清晰，有一定程度的融合

(3) 实验 3

读入灰度图像数据，完成 8×8 像素块余弦变换并进行 DCT 系数矩阵量化，再对量化矩阵进行游程编码，实现数据压缩

```
clc; clear all;
I=imread('D:\Sweet_Lemon\Desktop\2022 级地科实习\lena.bmp'); % 读取图片
I = im2double(I) ;%将图像数据转换为 double 型
T = dctmtx(8);%离散余弦变换矩阵
B = blkproc(I, [8 8], 'P1*x*P2', T, T');%对源图像进行 DCT 变换
mask = [1 1 1 0 0 0 0 0
        1 1 1 0 0 0 0 0
        1 1 1 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0]
```

```

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0];
B2 = blkproc(B, [8 8], 'P1.*x', mask); %数据压缩, 丢弃右下角高频数据
I2 = blkproc(B2, [8 8], 'P1*x*P2', T', T); %进行反 DCT 变换
figure; % 新开一个图形窗口
subplot(121); imshow(I, []);
subplot(122); imshow(I2, []);

```

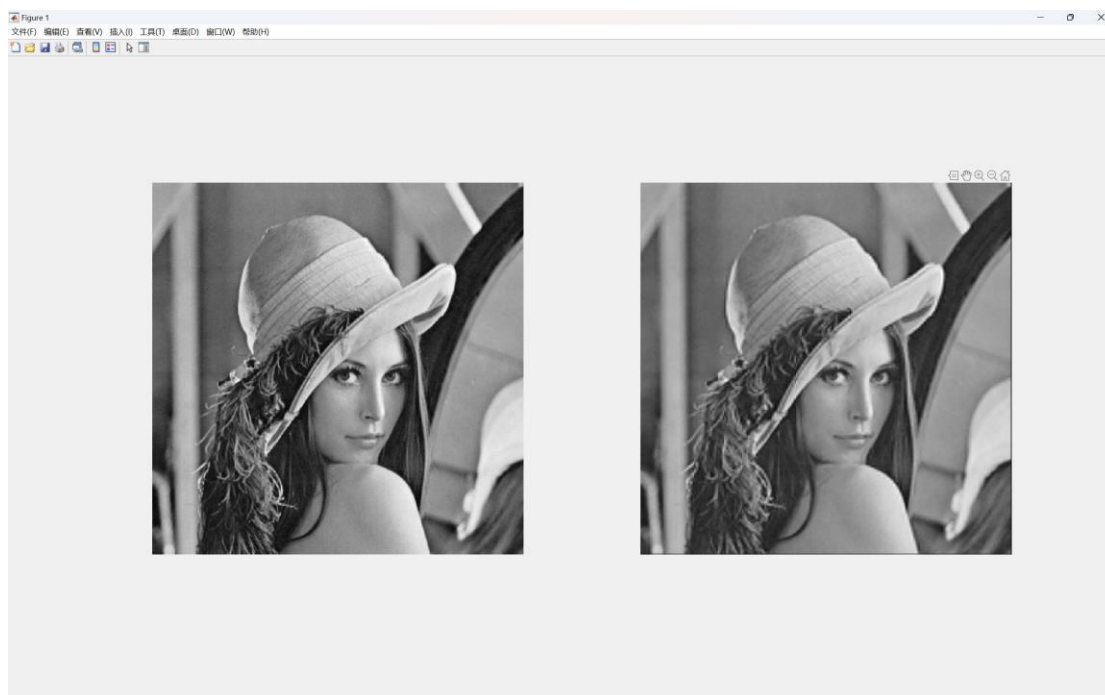


图 16 DCT 变化图像压缩结果

3.2.3 利用小波变换进行图像压缩

```

% 这里采用简单的提取小波分解中的低频分量实现数据压缩
clear all
I=imread('D:\Sweet_Lemon\Desktop\2022 级地科实习\wuyuan. jpg');
imshow(I); title('原始图像'); % 输出原始图像的大小信息
disp('原始图像 I 的大小:'); whos('I')
I=im2double(I); % 将图像转换为双精度类型
[c, s] = wavedec2(I, 2, 'haar'); %采用 haar 小波对图像进行 2 级小波分解
cal = appcoef2(c, s, 'haar', 1); % 提取第一层小波分解的低频系数
chl = detcoef2('h', c, s, 1); % 提取第一层水平方向细节系数
cvl = detcoef2('v', c, s, 1); % 提取第一层垂直方向细节系数
cdl = detcoef2('d', c, s, 1); % 提取第一层对角线方向细节系数

```

```
c1=[cal,ch1;cv1,cd1]; % 将低频分量与高频分量构成一个数组
subplot(221);imshow(I);title(' 原始图像');
subplot(222);imshow(c1);title(' 一级小波分解图');
subplot(223);imshow(cal); title(' 第一次压缩后的图像');
disp(' 第一次压缩图像的大小为: ');whos(' cal');%显示压缩后的图像
ca2 = appcoef2(c, s, 'haar', 2);% 提取小波分解第二层低频信息
subplot(224);imshow(ca2); title(' 第二次压缩后的图像');
disp(' 第二次压缩图像的大小为: ');whos(' ca2');%显示压缩后的图像
```

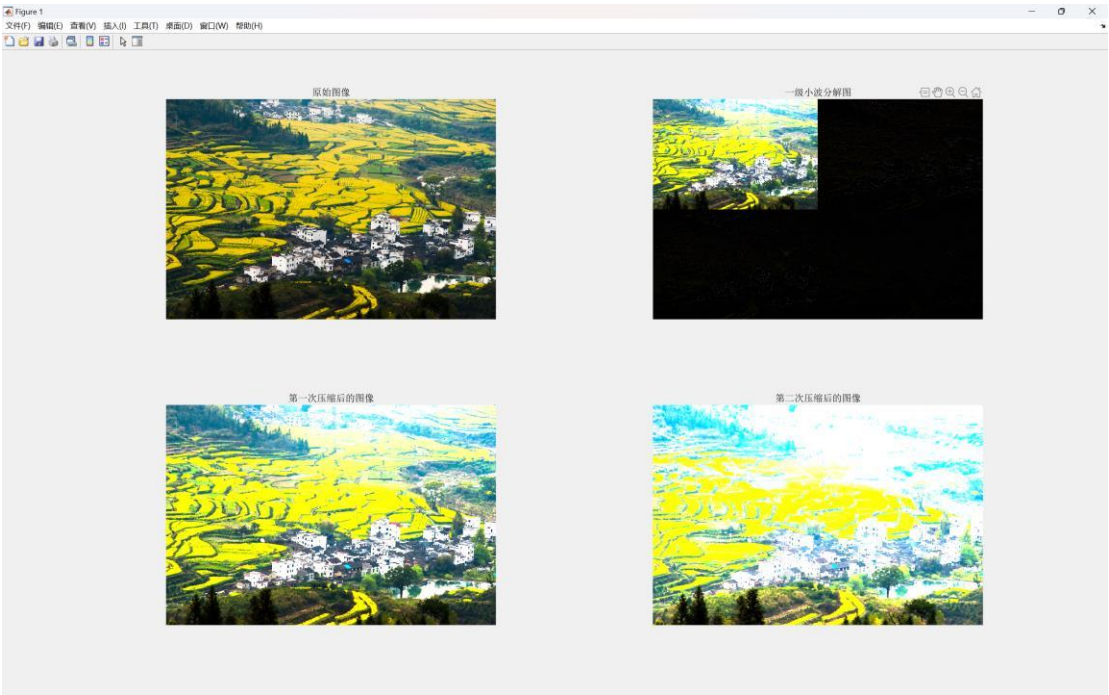


图 17 小波变化压缩图像结果

原始图像 I 的大小:					
Name	Size	Bytes	Class	Attributes	
I	2100x3150x3	19845000	uint8		
第一次压缩图像的大小为:					
Name	Size	Bytes	Class	Attributes	
cal	1050x1575x3	39690000	double		
第二次压缩图像的大小为:					
Name	Size	Bytes	Class	Attributes	
ca2	525x788x3	9928800	double		

图 18 图像大小获取

3.3 遥感图像读取

3.3.1 遥感图像头文件获取

```
hdrfilename = 'Landsat8_image.hdr';
fid=fopen(hdrfilename,'r');
info=fread(fid,'char=>char');
info=info';
fprintf(info);
fclose(fid);
```

```

[00000000]
>>> headread
ENVI

description = {

File Readout Result. x resize factor: 1.000000, y resize factor: 1.000000.

[Sat Apr 21 17:37:35 2018]]

samples = 512

lines = 512

bands = 11

header offset = 0

file type = ENVI Standard

data type = I2

interleave = bsq

sensor type = Unknown

byte order = 0

x start = 3110

y start = 5102

map info = UTM, 1.000, 1.000, 436555.000, 4429465.000, 1.000000000000e+001, 1.000000000000e+001, 15, North, WGS-84, units=Meters

coordinate system string = PROJCS["UTM_Zone_16N",GEOCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257222563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Meter",1.0]],AUTHORITY["EPSG:31466"]],PROJ["Transverse_Mercator"],PARAM["Scale_Factor",1.0],PARAM["False_Easting",500000.0],PARAM["False_Northing",0.0],PARAM["Central_Meridian",16.0],PARAM["Latitude_of_Origin",0.0],PARAM["Projection",1]]

wavelength units = Unknown

band names = {

Resize (Layer Band 1:1608_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B9_T1F): Landsat8_4波段数据)。

```

图 19 头文件获取结果(a)

```
命令文档]
Interleave = 0xq
sensor type = Unknown
byte order = 0
x start = 3110
y start = 5102
wap info = [ITM: 1.000, 1.000, 436555.000, 442945.000, 2.0000000000000+001, 16, North, RGS-84, units=Meters]
coordinate system string = [PROJCS["ITM_Zone_160",GEOGCS["GCS_RGS_1984",DATUM["D_RGS_1984",SPHEROID["RGS_1984",6378137,6.396,25722393]
wavelength units = Unknown
band names = [
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_39.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_39.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_37.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_36.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_35.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_34.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_33.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_32.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_31.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_30.TIF):Landstat_支沟南像),
Resize (Layer Band 1:LC08_L1TP_02C032_20180303_20180119_01_T1_29.TIF):Landstat_支沟南像)]
```

图 20 头文件获取结果 (b)

3.3.2 遥感图像基本信息读取

%读取列数、行数、波段数、数据类型

%列数

```
ac=strfind(info,' samples = ');
```

```
bc=length(' samples = ');
```

```
cc=strfind(info,'lines ');
```

```
samples = [];
```

```
for i=ac +bc:cc-1
```

```
samples=[samples, info(i)];
```

end

```
samples=str2num(samples);
```

```

%行数
ar=strfind(info,'lines  = ');
br = length('lines  = ');
cr=strfind(info,'bands  ');
lines=[];
for i=ar+ br:cr-1
    lines =[lines, info(i)];
end
    lines=str2num(lines);
%波段数
ab=strfind(info,'bands  = ');
bb= length('bands  = ');
cb= strfind(info,'header offset');
bands=[];
for i=ab+ bb:cb-1
    bands =[bands, info(i)];
end
    bands=str2num(bands);
%数据类型
ab=strfind(info,'data type = ');
bb= length('data type = ');
cb=strfind(info,'interleave');
datatype=[];
for i=ab+ bb:cb-1
    datatype =[datatype, info(i)];
end
    datatype=str2num(datatype);
precision=[];
switch datatype
case 1
    precision='uint8=>uint8';
    %头文件中 datatype=1 对应 ENVI 中数据类型为 Byte, 对应 MATLAB 中数据类型为 uint8
case 2
    precision='int16=>int16';
    %头文件中 datatype=2 对应 ENVI 中数据类型为 Integer, 对应 MATLAB 中数据类型为

```

```

int16
    case 12
        precision='uint16=>uint16';
        %头文件中 datatype=12 对应 ENVI 中数据类型为 Unsigned Int, 对应 MATLAB 中数据类型
        为 uint16
    case 3
        precision='int32=>int32';
        %头文件中 datatype=3 对应 ENVI 中数据类型为 Long Integer, 对应 MATLAB 中数据类型
        为 int32
    case 13
        precision='uint32=>uint32';
        %头文件中 datatype=13 对应 ENVI 中数据类型为 Unsigned Long, 对应 MATLAB 中数据类
        型为 uint32
    case 4
        precision='float32=>float32';
        %头文件中 datatype=4 对应 ENVI 中数据类型为 Floating Point, 对应 MATLAB 中数据类
        型为 float32
    case 5
        precision='double=>double';
        %头文件中 datatype=5 对应 ENVI 中数据类型为 Double Precision, 对应 MATLAB 中数
        据类型为 double
    otherwise
        error('invalid datatype ');
        % 除以上几种常见数据类型之外的数据类型视为无效的数据类型
end
%数据格式
at = strfind(info,'interleave = ');
bt= length('interleave = ');
ct = strfind( info,'sensor type');
interleave=[];
for i= at + bt:ct-1
    interleave=[interleave, info(i)];
end
interleave = strtrim(interleave);%删除字符串中的空格
fprintf('Lines = %i \nSamples = %i \nDataType = %s\n', lines, samples, interleave);

```



```

Lines = 512
Samples = 512
DataType = bsq

```

图 21 遥感图像基本信息读取结果

3.3.3 遥感图像数据读取与显示

```

% 读取图像数据
imgfilename = 'Landsat8_image';
fid = fopen(imgfilename,'r');

data = multibandread( imgfilename,[lines, samples,
bands],precision,0,interleave,'ieee-le');

data= double(data);
%数值转为 0~255 的整型用于显示
data_uint8 = data;
for k = 1: bands
    min_val=min(data(:, :, k));
    max_val=max(data(:, :, k));
    for i=1:lines
        for j=1:samples
            data_uint8(i, j, k)=uint8((data_uint8(i, j, k) - min_val)/(max_val -
min_val)*255);
        end
    end
end

%单波段遥感图像显示
%数值转为 0~255 的整型用于显示
data_show= data;
for k= 1 :bands
    min_val=min(data(:, :, k));
    max_val=max(data(:, :, k));
    for i=1:lines
        for j=1:samples
            data_show(i, j, k)=(data_show(i, j, k) - min_val)/(max_val -

```

```

min_val)*255;

        end

    end

end

% 单波段遥感图像显示
im1 = data_show(:, :, 1);
im2 = data_show(:, :, 2);
im3 = data_show(:, :, 3);
im4 = data_show(:, :, 4);
im5 = data_show(:, :, 5);
im6 = data_show(:, :, 6);
im7 = data_show(:, :, 7);
im8 = data_show(:, :, 8);
im9 = data_show(:, :, 9);
im10 = data_show(:, :, 10);
im11 = data_show(:, :, 11);
im1 = uint8(im1);
im2 = uint8(im2);
im3 = uint8(im3);
im4 = uint8(im4);
im5 = uint8(im5);
im6 = uint8(im6);
im7 = uint8(im7);
im8 = uint8(im8);
im9 = uint8(im9);
im10 = uint8(im10);
im11 = uint8(im11);
figure; imshow(im1);
figure; imshow(im2);
figure; imshow(im3);
figure; imshow(im4);
figure; imshow(im5);
figure; imshow(im6);
figure; imshow(im7);
figure; imshow(im8);

```

```

figure; imshow(im9);
figure; imshow(im10);
figure; imshow(im11);
% 真彩色显示
im3 = data_show(:, :, 6:8);
im3 = uint8(im3);
figure; imshow(im3);
% 假彩色显示
im3 = data_show(:, :, 5:7);
im3 = uint8(im3);
figure; imshow(im3);

```

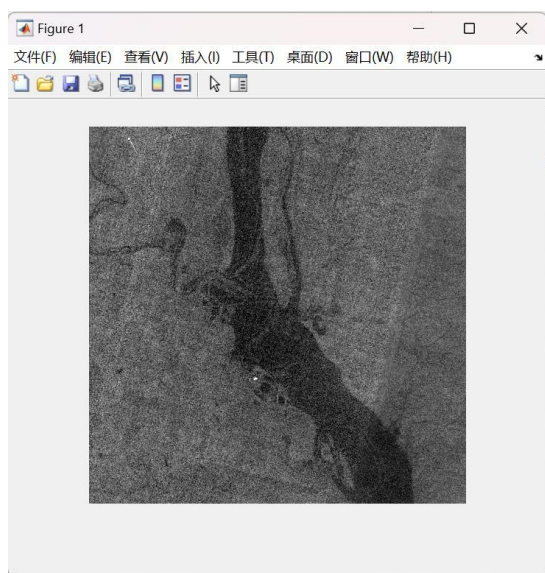


图 22 波段 9

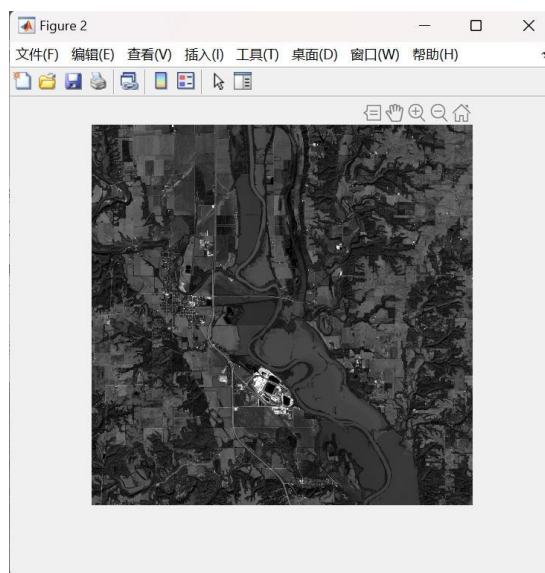


图 23 波段 8

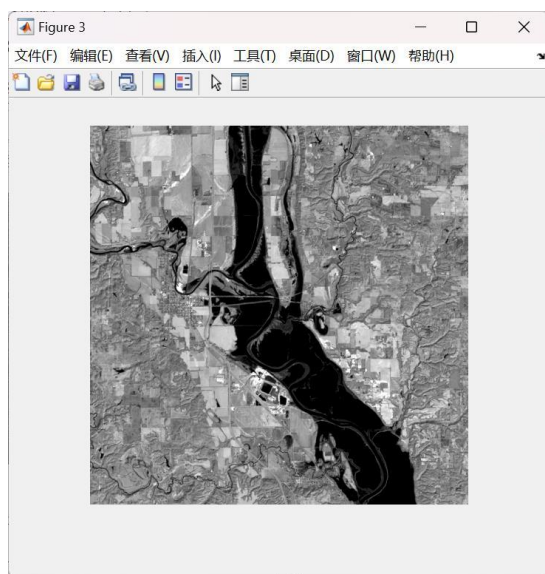


图 24 波段 7

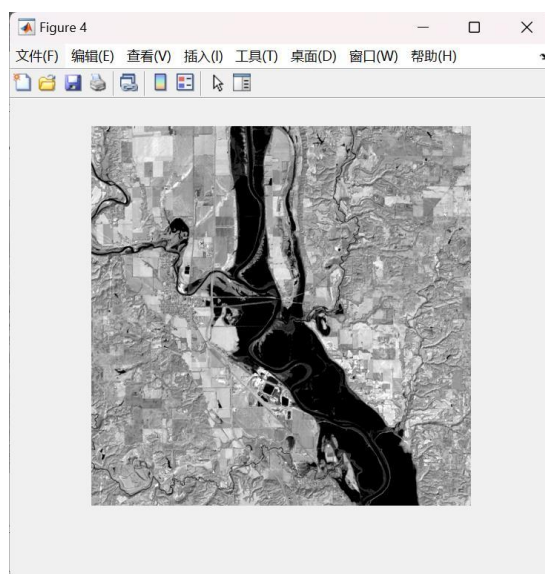


图 25 波段 6

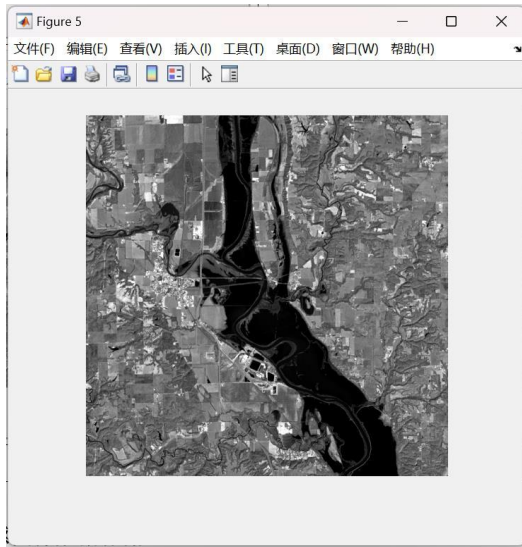


图 26 波段 5

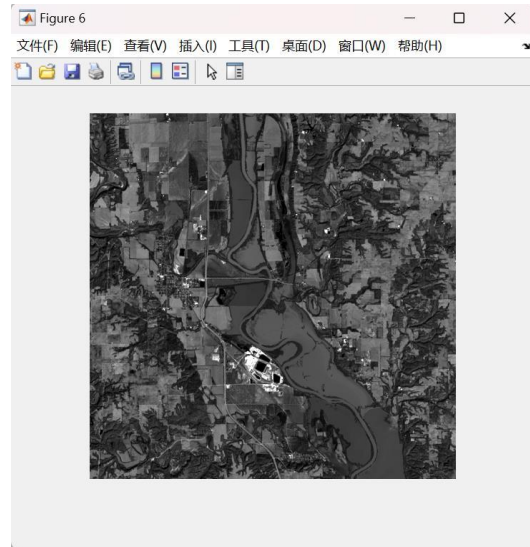


图 27 波段 4

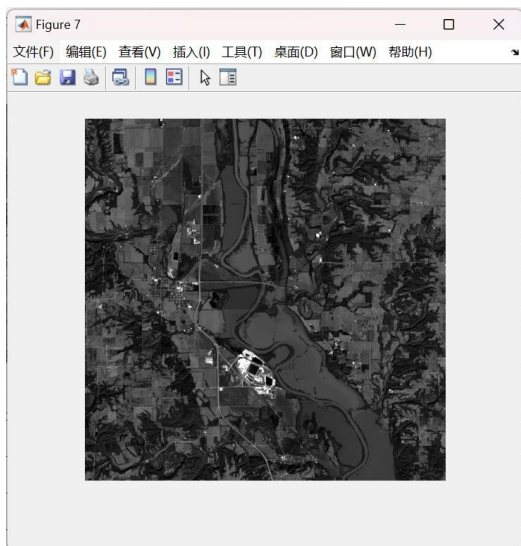


图 28 波段 3

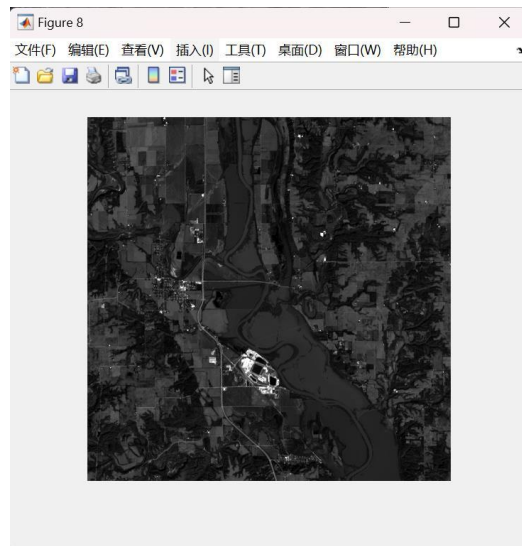


图 29 波段 2

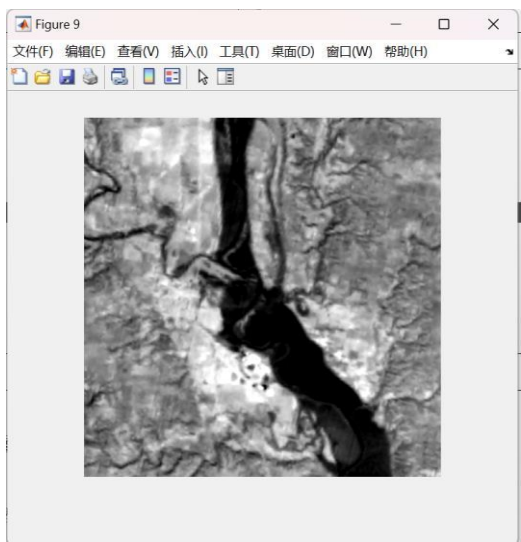


图 30 波段 11

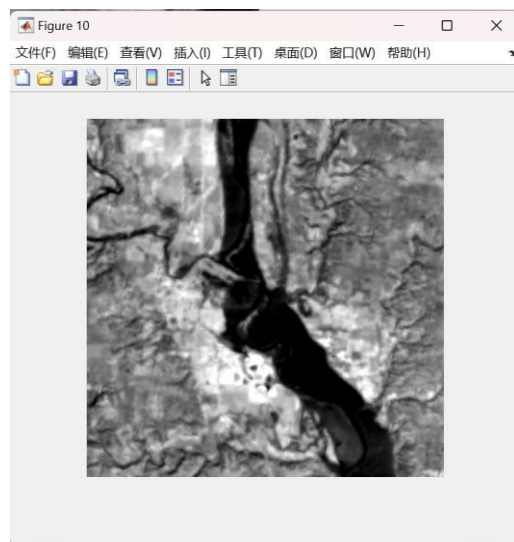


图 31 波段 10

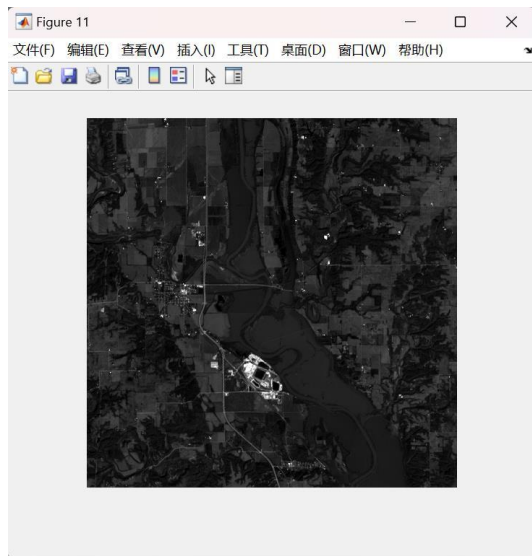


图 32 波段 1

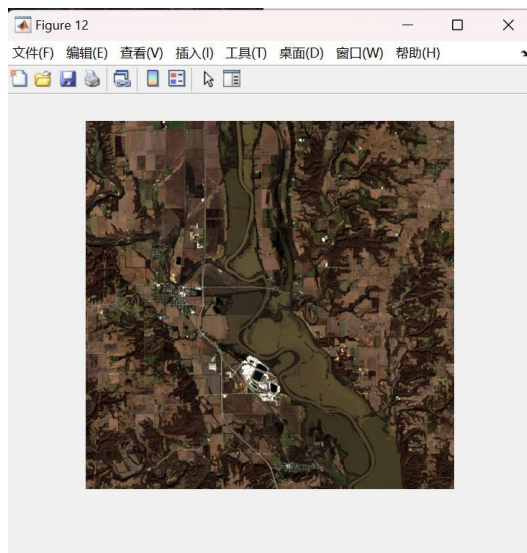


图 33 真彩色

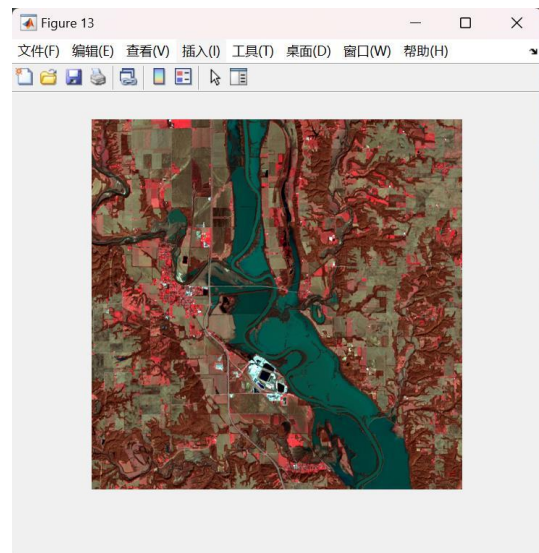


图 34 假彩色

3.3.4 遥感图像数据存储

%以 BIL 存储类型存储所有波段数据

```
multibandwrite(data,'data.bil','bil');
```

%以存储 32bit 单波段数据为例

```
numBands = 1;
```

```
for band = 1:numBands
```

```
    multibandwrite(data(:, :, band), 'banddate.bsq', 'bsq');
```

```
end
```



```

命令窗口
coordinate system string = {PROJCS["UTM_Zone_16N",GEOCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563
wavelength units = Unknown
band names = {
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B9.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B8.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B7.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B6.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B5.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B4.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B3.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B2.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B1.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B10.TIF):Landsat8_实验图像),
    Resize (Layer (Band 1:LC08_L1TP_022032_20180303_20180319_01_T1_B1.TIF):Landsat8_实验图像)}
Lines = 512
Samples = 512
DataType = bsq
fx >>

```

图 35 数据存储运行结果

3.4 遥感图像增强

3.4.1 直方图均衡化

```

src_img=data(:, :, 6);
%转为 8bit 图像，以波段 6 为例
min_val=min(min(src_img));
max_val=max(max(src_img));
for i =1:lines
    for j= 1 :samples
        src_img(i, j)=(src_img(i, j)-min_val)/(max_val-min_val)*255;
    end
end
src_img=uint8(src_img);
figure(1)
subplot(221), imshow(src_img), title('原图像');% 显示原始图像
subplot(222), imhist(src_img), title('原图像直方图');%显示原始图像直方图
I2=histeq(src_img);%利用 MATLAB 的函数直方图均衡化
subplot(223), imshow(I2), title('matlab 直方图均衡化原图像'); % 显示原始图像
subplot(224), imhist(I2), title('matlab 均衡化后的直方图'); %显示原始图像直方图

```

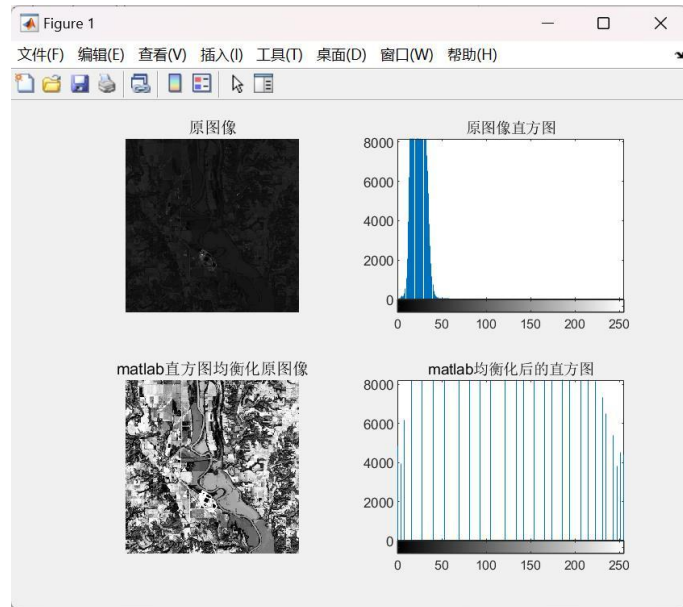


图 36 遥感图像直方图均衡化对比

3.4.2 指数变换

```

Gamma = 0.4;
C = 1;
g2 = data(:, :, 6);
g2 = C*(g2.^Gamma);
%归一化
min_val = min(min(g2));
max_val = max(max(g2));
for i=1:lines
    for j=1:samples
        g2(i, j)=(g2(i, j)-min_val)/(max_val-min_val)* 255;
    end
end
g2 = uint8(g2);
figure(1);
subplot(221);imshow(src_img);xlabel('a.Original Image');
subplot(222),imhist(src_img),title('原图像直方图');%显示原始图像直方图
subplot(223);imshow(g2);xlabel('b.Gamma Transformations \gamma =0.4');
subplot(224),imhist(g2),title('增强图像直方图');%显示原始图像直方图

```

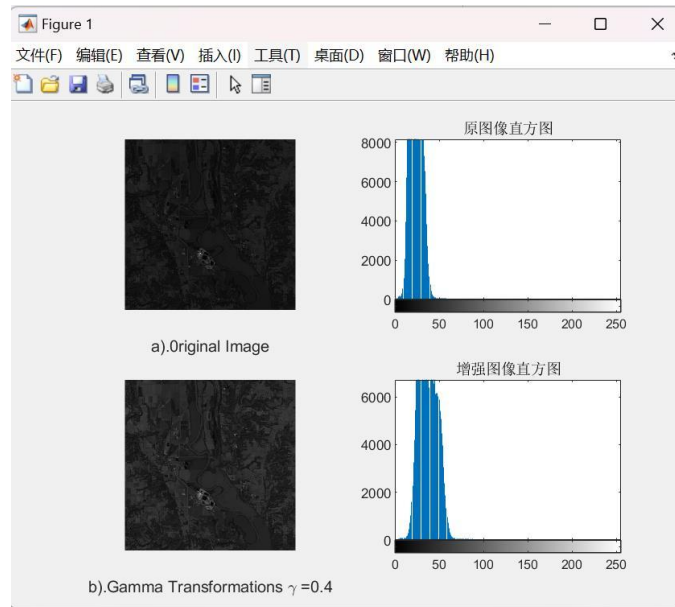


图 37 遥感图像指数增强对比

3.4.3 对数变换

```

c = 1.0;
g = double(src_img);
v1 = 10;
v2 = 100;
v3 = 200;
g1 = c*log2(1 + v1 * g)/log2(v1+1);
g2 = c*log2(1 + v2 * g)/log2(v2+1);
g3 = c*log2(1 + v3 * g)/log2(v3+1);
% 归一化
min_val1 =min(min(g1));
max_val1 =max(max(g1));
min_val2 =min(min(g2));
max_val2 =max(max(g2));
min_val3 =min(min(g3));
max_val3 =max(max(g3));
for i=1:lines
    for j=1:samples
        g1(i,j)=(g1(i,j)-min_val1)/(max_val1-min_val1)* 255;
        g2(i,j)=(g2(i,j)-min_val2)/(max_val3-min_val1)* 255;
        g3(i,j)=(g3(i,j)-min_val3)/(max_val3-min_val1)* 255;
    end
end

```



```

end
end
g=uint8(g);
g1 =uint8(g1);
g2=uint8(g2);
g3 =uint8(g3);
figure();
subplot(2,2,1);
imshow(g);xlabel('a).Original Image ');
subplot(2,2,2);
imshow(g1);xlabel('b).Log Transformations v=10 ');
subplot(2,2,3);
imshow(g2);xlabel('c).Log Transformations v=100 ');
subplot(2,2,4);
imshow(g3);xlabel('d).Log Transformations v=200 ');

```

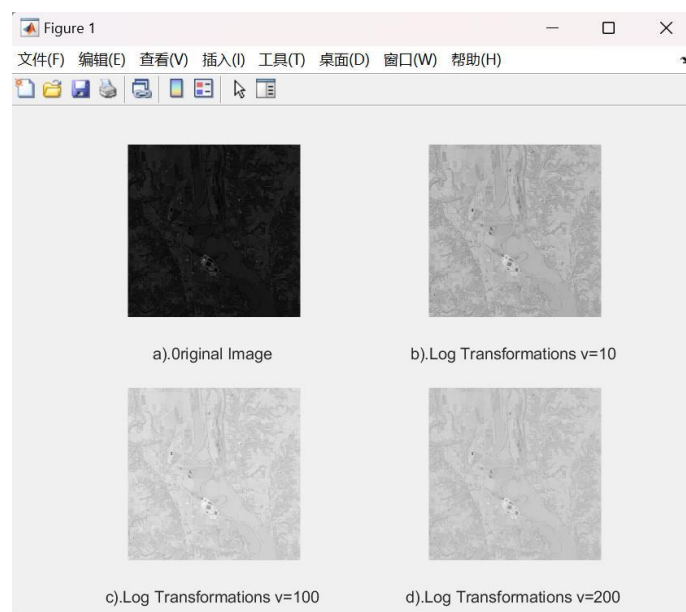


图 38 遥感图像对数增强对比

3.4.4 线性拉伸

```

g= double(src_img);
[m, n, k]= size(g);
figure(1)
imshow(src_img);title('原图像');
mid= mean(mean(g));

```

```

% 横轴
fa=20;fb=120;

% 纵轴
ga=100;gb=255;

[height,width]= size(g);
dst_img= uint8(zeros(height,width));
g=double(g);

% 三段斜率
k1 = ga/fa;
k2 =(gb-ga)/(fb-fa);
k3=(255-gb)/(255-fb);
for i =1:height
    for j= 1:width
        if g(i,j)<= fa
            dst_img(i,j)= k1 * g(i,j);
        elseif fa<g(i,j)&& g(i,j)<= fb
            dst_img(i,j)= k2 *( g(i,j)-fa)+ ga;
        else
            dst_img(i,j)= k3 *( g(i,j)-fb)+ gb;
        end
    end
end

dst_img=uint8(dst_img);
J= dst_img;
figure(2)
imshow(J);title('线性拉伸图像');

pixel_f=1:256;
pixel_g=zeros(1,256);

%三段斜率，小于1表示该段将会被收缩
k1=double(ga/fa);
k2=(gb-ga)/(fb-fa);
k3=(256-gb)/(256-fb);
for i =1:256
    if i<= fa
        pixel_g(i)= k1 * i;
    end
end

```

```

elseif fa<i && i<= fb
    pixel_g(i)= k2*(i-fa)+ ga;
else
    pixel_g(i)= k3*(i-fb)+ gb;
end
end
figure(3)
plot(pixel_f,pixel_g);

```

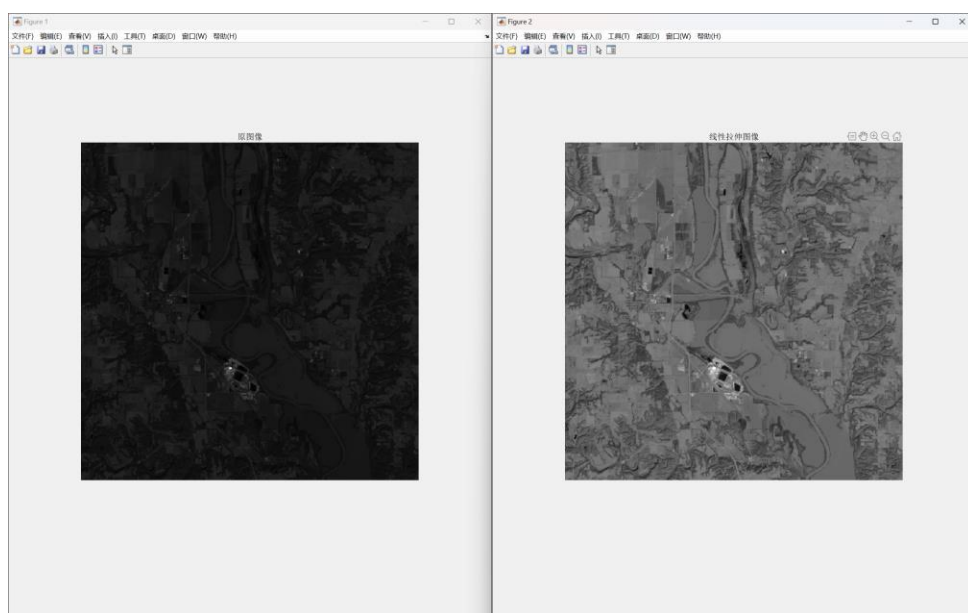


图 39 线性拉伸原图像和拉伸后图像

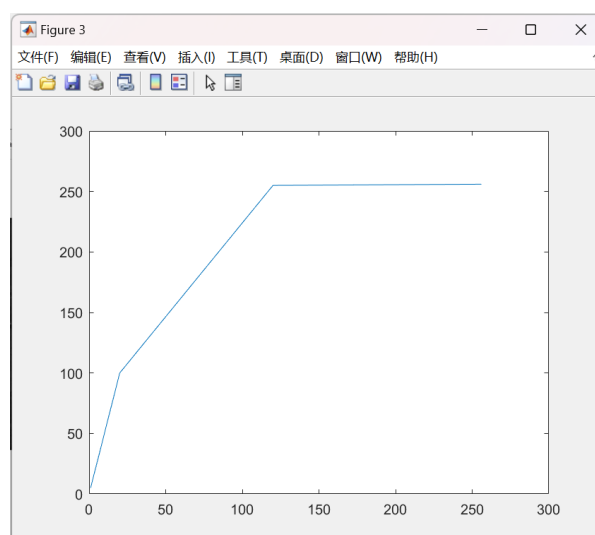


图 40 遥感图像线性拉伸对比

3.5 遥感图像融合

3.5.1 小波变换融合

```
X1=data(:, :, 6);
min_val=min(min(X1));
max_val = max(max(X1));
for i =1:lines
    for j=1:samples
        X1(i, j)=(X1(i, j)-min_val)/(max_val-min_val)* 255;
    end
end
X1= double(X1)/256;
figure;imshow(X1),title(' 高分辨率');
axis square;
X2=data(:, :, 10);
min_val=min(min(X2));
max_val=max(max(X2));
for i=1:lines
    for j=1:samples
        X2(i, j)=(X2(i, j)-min_val)/(max_val-min_val)* 255;
    end
end
X2= double(X2)/256;
figure;
imshow(X2),title(' 低分辨率');
axis square;
[c1, s1]=wavedec2(X1, 2, 'sym4');%将 x1 进行 2 维, 使用' sy4' 进行变换
sizec1=size(c1);
for i=1:sizec1(2)
    c1(i)=1.2*c1(i);%将分解后的值都扩大 1.2 倍
end
[c2, s2]=wavedec2(X2, 2, 'sym4');
c=c1+ c2;% 计算平均值
c=0.5*c;
```

```

s=s1 + s2;
s=0.5*s;
xx = waverec2(c,s,'sym4 ');%进行重构
figure;imshow(xx),title('融合后的遥感图像');
axis square;

```

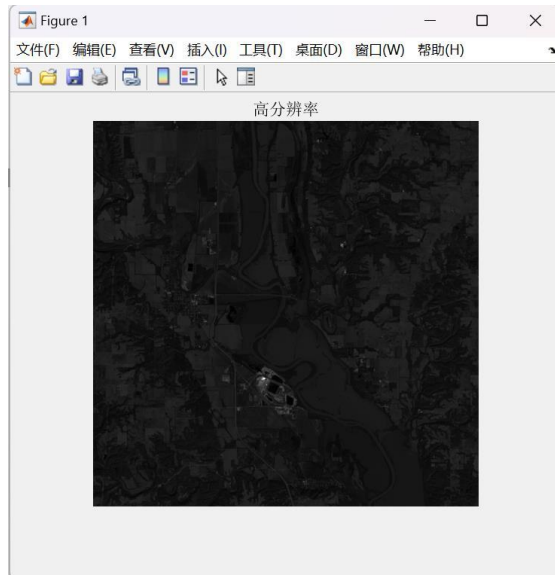


图 41 小波融合后高分辨率图

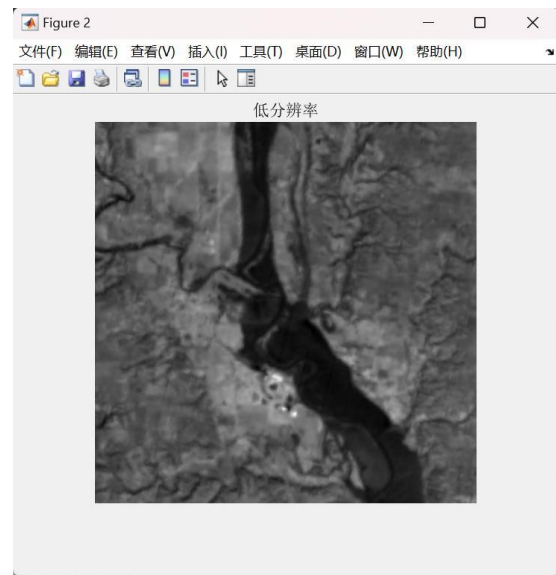


图 42 小波融合后低分辨率图

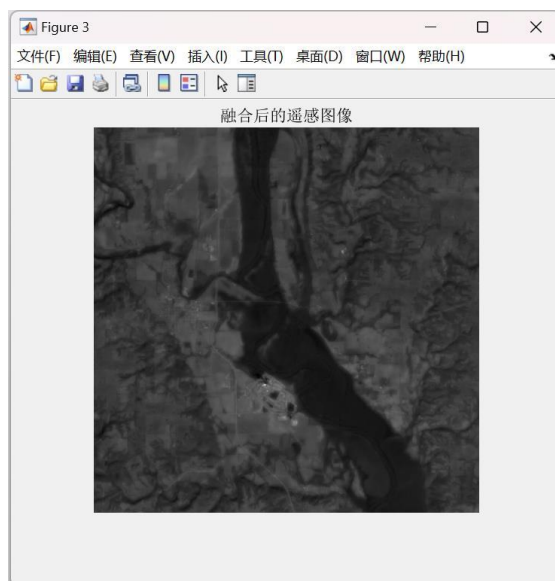


图 43 小波融合后的遥感图像

3.5.2 利用自带融合函数实现融合

```

X1=data(:, :, 6);
min_val=min(min(X1));

```

```

max_val = max(max(X1));
for i =1:lines
    for j=1:samples
        X1(i, j)=(X1(i, j)-min_val)/(max_val-min_val)* 255;
    end
end
X2=data(:, :, 10);
min_val=min(min(X2));
max_val = max(max(X2));
for i=1:lines
    for j= 1:samples
        X2(i, j)=(X2(i, j)-min_val)/(max_val-min_val)* 255;
    end
end
XFUS = wfusing(X1, X2, 'sym4', 5, 'max', 'max');
min_val =min(min(XFUS));
max_val = max(max(XFUS));
for i=1:lines
    for j= 1:samples
        XFUS(i, j)=(XFUS(i, j)-min_val)/(max_val-min_val)*255;
    end
end
end
% 显示融合后图像
X1=uint8(X1);
X2=uint8(X2);
XFUS= uint8(XFUS);
subplot(131), imshow(X1), axis square,
title(' 高分辨率')
subplot(132), imshow(X2), axis square,
title(' 低分辨率')
subplot(133), imshow(XFUS), axis square ,
title(' 融合后图像')

```

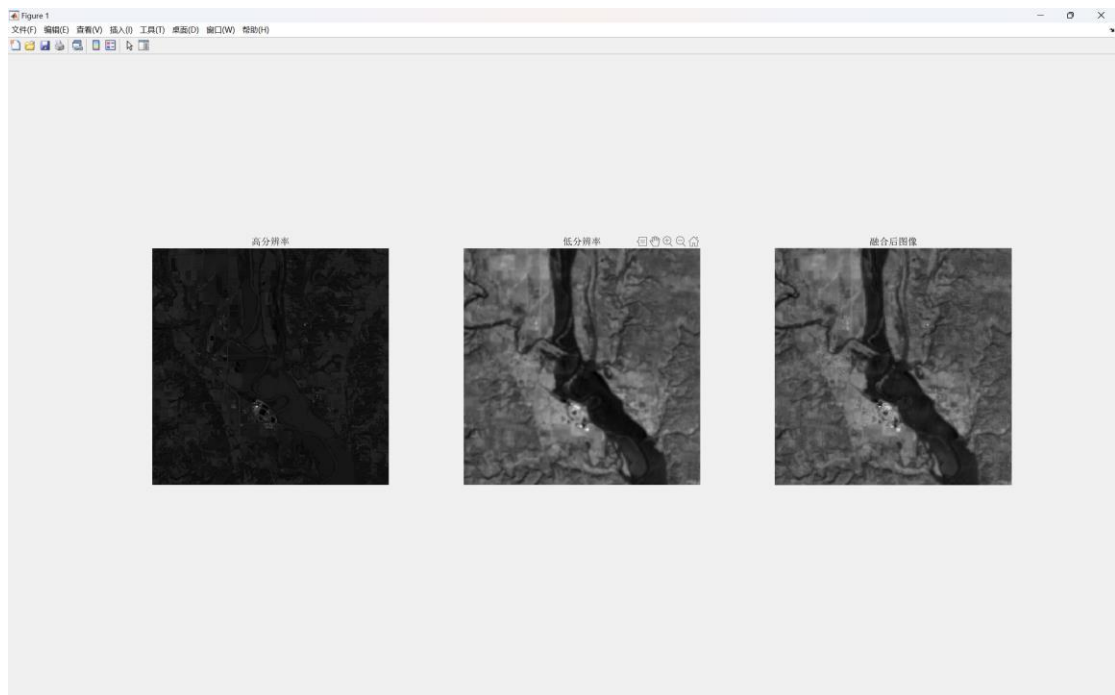


图 44 自带函数融合

3.5.3 Brovey 融合

```
%Brovey 融合
clear, clc
%读取多光谱影像与全色影像
band1=imread('F:\数字图像处理综合实习\12_26\qb_band1.tif');%band1 为蓝波段
band2=imread('F:\数字图像处理综合实习\12_26\qb_band2.tif');%band2 为绿波段
band3=imread('F:\数字图像处理综合实习\12_26\qb_band3.tif');%band3 为红波段
band4=imread('F:\数字图像处理综合实习\12_26\qb_band4.tif');%band4 为近红外波段
pan=imread('F:\数字图像处理综合实习\12_26\qb_pan.tif');%全色影像
[m, n]=size(pan);
%使多光谱影像大小与全色影像一致
resize_band1=imresize(band1, [m n]);
resize_band2=imresize(band2, [m n]);
resize_band3=imresize(band3, [m n]);
resize_band4=imresize(band4, [m n]);
%改变数据类型为 double 型
resize_band1=double(resize_band1);
resize_band2=double(resize_band2);
```

```

resize_band3=double(resize_band3);
pan1=double(pan);
% Brovey 变换
New_band1=uint8(resize_band1./(resize_band1+resize_band2+resize_band3).*pan1);
New_band2=uint8(resize_band2./(resize_band1+resize_band2+resize_band3).*pan1);
New_band3=uint8(resize_band3./(resize_band1+resize_band2+resize_band3).*pan1);
%真彩色影像
truecolor(:, :, 1)=band3;%三个波段数据合成一个矩阵，便于显示
truecolor(:, :, 2)=band2;
truecolor(:, :, 3)=band1;
% 融合影像
mergeimage(:, :, 1)=New_band3;
mergeimage(:, :, 2)=New_band2;
mergeimage(:, :, 3)=New_band1;
% 影像显示
subplot(131), imshow(pan), title('全色影像')
subplot(132), imshow(truecolor), title('多光谱影像')
subplot(133), imshow(mergeimage), title('Brovey 变换融合影像')

```

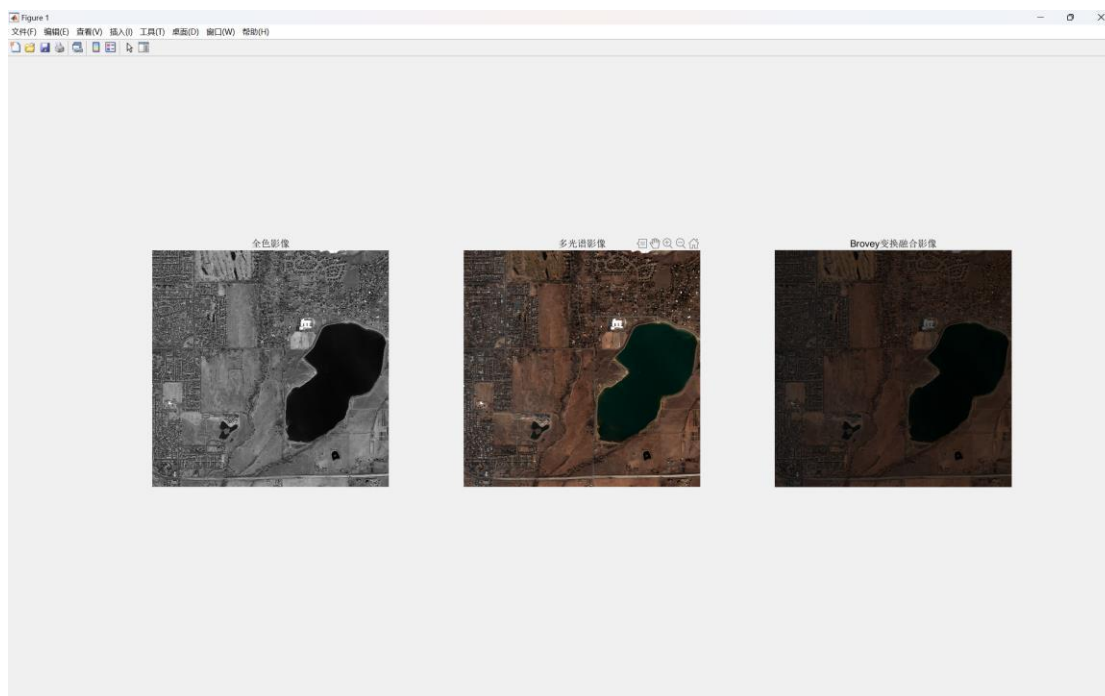


图 45 Brovey 变换融合

4 实习总结

本次实验以 MATLAB 为平台，学习了 Matlab 图像处理基础、图像编码压缩、遥感图像读取、遥感图像增强和遥感图像融合操作。在 Matlab 图像处理基础部分，了解了 Workspace 与数据的格式、数据的基本统计分析和文件操作等；在图像编码压缩部分，主要运用了 DCT 变换和小波变换对图像进行了图像压缩，并分析了 DCT 变换前后图像的差异；在遥感图像读取部分，主要是进行了遥感图像的读取，遥感图像的显示和存储以及通过直方图均衡化、指数变换、对数变换等方法对遥感图像进行增强，最后也对遥感图像进行了融合操作。

经过本次实验，我进一步熟悉了 MATLAB 软件工作界面及软件使用；巩固了 MATLAB 程序设计方法；熟悉 MATLAB 图像处理工具箱，掌握常用的图像处理函数；巩固数字图像压缩、增强、读写、融合的基本理论与方法；实现数字图像的压缩、遥感图像读写、显示、增强与融合。但在实验过程中也遇到了许多问题，如在遥感图像信息读取时，运行报错，最终通过增减空格以顺利完成。因此，在实验过程中，需要严格按照代码格式及要求进行编写，存在问题是需要仔细对比检查。在遥感图像存储过程中，同样存在问题，最后通过帮助命令查找相关函数的具体用法进行修改。同样，在实验过程中，要与同学老师多交流，共同探讨存在的问题和解决办法，提高实验效率。